

AI-Based People Analytics

Project#2

AI 기반 인재 유지/이직 관리 People Analytics 프로젝트

1. 조용한 사직 관련 뉴스 기사 스크래핑
2. 우리 회사 retention 현황 EDA
3. 이직 인원별 상관분석/회귀분석 -> 머신러닝 분석을 통한 퇴직확률 예측
4. 이직 원인별 생존 분석(survival analytics)

1. 조용한 사직 관련 뉴스 기사 스크래핑 – Google RSS

title	link	pubDate	source	
[DBR 인사이트]‘조용한 사직’이 유행하는 이유 - 동아일보	https://ne	Thu, 11	Se	동아일보
03화 의욕이 사라질 때, 동기 결핍의 심리학 - 브런치	https://ne	Mon, 27	C	브런치
조용한 사직, '보편적 직장 현상'으로 확산...리캡전략연구소·숙명여대 실증 연구 결과 발표 - v.daum.net	https://ne	Fri, 20	Jun	v.daum.net
05화 04. AI 시대, '조용한 사직'은 어떻게 진화하는가 - 브런치	https://ne	Sat, 14	Fe	브런치
게오르크 슈미트 대사 "일하는 즐거움 사라진 시대...청년에 業의 소명 찾아줘야" - 한국경제	https://ne	Thu, 06	N	한국경제
AI 시대에 '자아 잃는' 근로자들..."베이비붐 세대 85%도 워라밸 원해" - 네이트	https://ne	Thu, 06	N	네이트
"권한은 안 주고 현신 요구?" 침묵의 저항 자율성·공정 보상으로 자존감 회복시켜야 - 동아비즈니스리뷰 DBR	https://ne	Wed, 10	S	동아비즈니스리뷰 DBR
"원조는 한국" 주장 나오는 세계적 신조어...‘조용한 사직’을 아시나요? - 경향신문	https://ne	Wed, 14	S	경향신문
공무원 32%는 '조용한 사직' 상태... "주어진 일 이상은 하지 않겠다" - 조선일보	https://ne	Wed, 17	J	조선일보
[직장 문화] 퇴사했지만 퇴사하지 않았습니다, 조용한 사직 - 정신의학신문	https://ne	Tue, 11	O	정신의학신문
"최소한의 일만 한다"... MZ세대의 '조용한 사직' - mbn.co.kr	https://ne	Tue, 27	S	mbn.co.kr
전공의, 파업 대신 '조용한 사직'...의대증원 막을 '모수' 될까 - MEDI:GATE NEWS	https://ne	Wed, 14	F	MEDI:GATE NEWS
17초 영상에 발칵..."돈 받는만큼 일한다" 조용한 사직 열풍 - 중앙일보	https://ne	Tue, 20	S	중앙일보
일은 삶의 일부분일 뿐, 조용한 사직 - 포항공대신문	https://ne	Sat, 10	D	포항공대신문
조용한 사직 - 7 - 브런치	https://ne	Tue, 20	Ja	브런치
모호한 지시, 쓸데없는 회의...조직을 망치는 50가지 패턴 - 한국경제	https://ne	Fri, 18	Ap	한국경제
MZ세대서 난리난 '조용한 사직' 신드롬...그 시작은 이랬다 - 중앙일보	https://ne	Thu, 25	A	중앙일보
조용한 사직 - 6 - 브런치	https://ne	Mon, 19	J	브런치
조용한 사직 vs 조용한 해고 - 한국경제	https://ne	Sun, 17	M	한국경제
15화 관계 스트레스 회피 → 조용한 사직 - 브런치	https://ne	Tue, 29	Ju	브런치
美서 촉발된 '조용한 사직(Quiet quitting)' '태업 아닌 태업' 유행? - v.daum.net	https://ne	Fri, 23	Se	v.daum.net
"받는 만큼만 일한다"...전세계 뒤집어놓은 17초 영상 뒤흔들 - 중앙일보	https://ne	Wed, 21	S	중앙일보
교사들의 '조용한 사직'이 시작되었다 - 브런치	https://ne	Wed, 13	N	브런치
Z세대, 조용한 사직 대신 시끄러운 퇴사 - v.daum.net	https://ne	Wed, 20	N	v.daum.net
[퍼센트] MZ세대 이직률 45.5%...이유 있는 '조용한 사직' - JTBC	https://ne	Sun, 18	D	JTBC
[오늘의 키워드] 조용한 사직(Quiet Quitting) - 조선일보	https://ne	Thu, 13	O	조선일보
[형설수설/김재영]조용한 사직'과 '조용한 해고' - 동아일보	https://ne	Mon, 04	S	동아일보
국내도 '조용한 사직' 바람... "무책임하다" vs "현명한 태도" - 동아일보	https://ne	Tue, 01	N	동아일보
조용한 사직에는 그들만의 이유가 있다 - 브런치	https://ne	Tue, 27	S	브런치
[형설수설/김재영]공무원 10명 중 3명 '조용한 사직' 상태 - 동아일보	https://ne	Thu, 18	Ju	동아일보
허슬 컬처 VS 조용한 사직 - harpersbazaar.co.kr	https://ne	Sat, 07	Ja	harpersbazaar.co.kr
"딱 받은 만큼만 일한다"...2030 직장인 대세 된 '조용한 사직' - 한국경제	https://ne	Thu, 20	O	한국경제
조용한 사직, 이제 시작인 이유 - 브런치	https://ne	Fri, 13	Jan	브런치
월급만큼만 일하는 '조용한 사직' MZ세대엔 이미 대세...팀워크 어쩌나 - 뉴스1	https://ne	Fri, 07	O	뉴스1
'조용한 사직' '조용한 해고' 넘어 '조용한 채용' - 한국경제	https://ne	Tue, 26	D	한국경제
MZ세대 10명 중 8명, '조용한 사직' 긍정 반응...왜 - 더팩트	https://ne	Mon, 06	F	더팩트
마음은 이미 '퇴사', 초과근무 "거부"...신조어 '조용한 사직' 아시나요? - 경향신문	https://ne	Wed, 14	S	경향신문

1. Quiet Quitting 관련 영문 뉴스 기사 스크래핑

title	link	pubDate	source		
What happens when companies quietly quit. - Psychology Today	https://neThu, 26 Fe	Psychology Today			
Quiet quitting unpacked: How conversations can help employers and employees - Colorado State University	https://neFri, 27 Fe	Colorado State University			
The mortgage market's quiet quitting crisis: Why consumers disengage without a word - Scotsman Guide	https://neMon, 02 M	Scotsman Guide			
How can I get my best workers to love their jobs again? - Toronto Star	https://neSun, 01 M	Toronto Star			
Ethics: My Best Performer Is Quiet Quitting. What Should I Do? - inc.com	https://neSat, 15 N	inc.com			
I quiet quit my job after years of prioritizing my career. It only made my burnout worse. - Business Insider	https://neSun, 05 O	Business Insider			
Quiet Quitting Isn't The Problem, Quiet Managing Is - Forbes	https://neTue, 17 Fe	Forbes			
Remote Employee Quiet Quit After A Company Reorganization, And Spent More Time Playing Video Games Than Working, But Management Rewarded Him With A Promotion And Raise - TwistedSifter	https://neSat, 28 Fe	TwistedSifter			
'Quiet cracking' at work is less visible than 'quiet quitting,' but it's 'just as dangerous,' report finds - CNBC	https://neMon, 25 A	CNBC			
The rise of 'quiet quitting' and sudden job exits: What today's work culture is getting wrong - The Times of India	https://neFri, 20 Fe	The Times of India			
New Book More Than a Motto Exposes How Modern Management Practices Manufacture "Quiet Quitting" - The AI Journal	https://neTue, 03 M	The AI Journal			
In the Loop: Repurposing pensions, Omnibus numbers and quiet quitting - Responsible Investor	https://neFri, 27 Fe	Responsible Investor			
Prevent Quiet Quitting With These 5 Tips - Business.com	https://neThu, 22 Ja	Business.com			
Forget quiet quitting - quiet cracking is the new hidden crisis at work - Insurance Business	https://neWed, 26 M	Insurance Business			
Why HR should pay more attention to buzzwords like 'quiet quitting' and 'coffee badging' - Fortune	https://neMon, 11 A	Fortune			
Forget quiet quitting: I'm using 'loud living' to redefine workplace boundaries - Fast Company	https://neWed, 28 M	Fast Company			
'Quiet Quitting' Your Family Might Save Your Sanity - SELF Magazine	https://neThu, 22 Ja	SELF Magazine			
Quiet quitting: Researcher sheds light on how broken promises contribute to workplace trend - Phys.org	https://neThu, 20 N	Phys.org			
Why I'm Quiet Quitting Christmas - Okayplayer	https://neWed, 10 C	Okayplayer			
Job Hugging Is the New Quiet Quitting — and Leaders Can't Afford to Ignore It - Entrepreneur	https://neWed, 15 C	Entrepreneur			
Are you quiet quitting your relationship? - The Times	https://neTue, 25 N	The Times			
Forget quiet quitting—instead, millennials are taking 'quiet vacations' and checking out of work (and the country) on company dime - Fortune	https://neWed, 16 J	Fortune			
'Quiet divorcing' puts a new name to an old problem — the slow erosion of intimacy - The Conversation	https://neMon, 01 C	The Conversation			
The Women Quietly Quitting Their Husbands - The Cut	https://neMon, 24 M	The Cut			
Step aside, quiet quitting. Now, employers have to worry about 'quiet cracking.' - Business Insider	https://neWed, 13 A	Business Insider			
5 Signs You Are Being 'Quiet Fired' From Your Job - HuffPost	https://neSun, 14 D	HuffPost			
Why Japan's Gen Z is 'quiet quitting' work - DW.com	https://neSat, 24 M	DW.com			
Why are employees quiet quitting? - The Times of India	https://neSun, 14 D	The Times of India			
This Is Not Me! How Quiet Quitting Becomes Real Resignation? - Aydın - 2025 - Psychology in the Schools - Wiley Online Library	https://neWed, 28 M	Wiley Online Library			
Inside the 'Quiet Quitting' Trend—What's Really Turning Workers Off - Newsweek	https://neTue, 26 A	Newsweek			
Quiet Quitting on the Rise in Japan - nippon.com	https://neMon, 12 M	nippon.com			
Nearly half of workers in Japan engage in 'quiet quitting' - The Japan Times	https://neMon, 28 A	The Japan Times			
The trend for 'quiet' and 'soft' quitting is a symptom of our deteriorating relationship with work - The Conversation	https://neTue, 13 M	The Conversation			
The Workplace Showdown: When Quitting And Firing Go Quiet - WNEM	https://neWed, 10 C	WNEM			
What is task masking? Why Gen Z is rebranding quiet quitting - USA Today	https://neThu, 14 A	USA Today			
What is 'quiet cracking'? Worker disengagement has a new name - HR Dive	https://neWed, 16 A	HR Dive			
7 Warning Signs Your Boss Is Quiet Quitting On You - Forbes	https://neWed, 03 S	Forbes			
Quiet cracking: what is the latest workplace trend and how can employers prevent it? - People Management	https://neMon, 18 A	People Management			

2. 우리 회사 retention 현황 EDA – 월별 퇴사율, 자발적 vs 비자발적 퇴사

1. 2_Paproject_2_3_EDA.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 EDA를 수행한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\wocto1\OneDrive\문서\WAIPA\project#2\2_Paproject_2_3_EDA.csv 파일을 이용해서 회사의 retention 현황에 대해 EDA를 하는 파이썬 코딩을 해주세요.
2. 이 데이터의 변수는 Employee_ID, Department, Job_Role, Performance_Rating, Hire_Date, Termination_Date, Status입니다.
3. 월별 퇴사율변동을 선 그래프로 표시해주세요.
5. status를 기준으로 자발적(Voluntary) vs 비자발적(Involuntary) 퇴사비중을 원 그래프로 표시해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

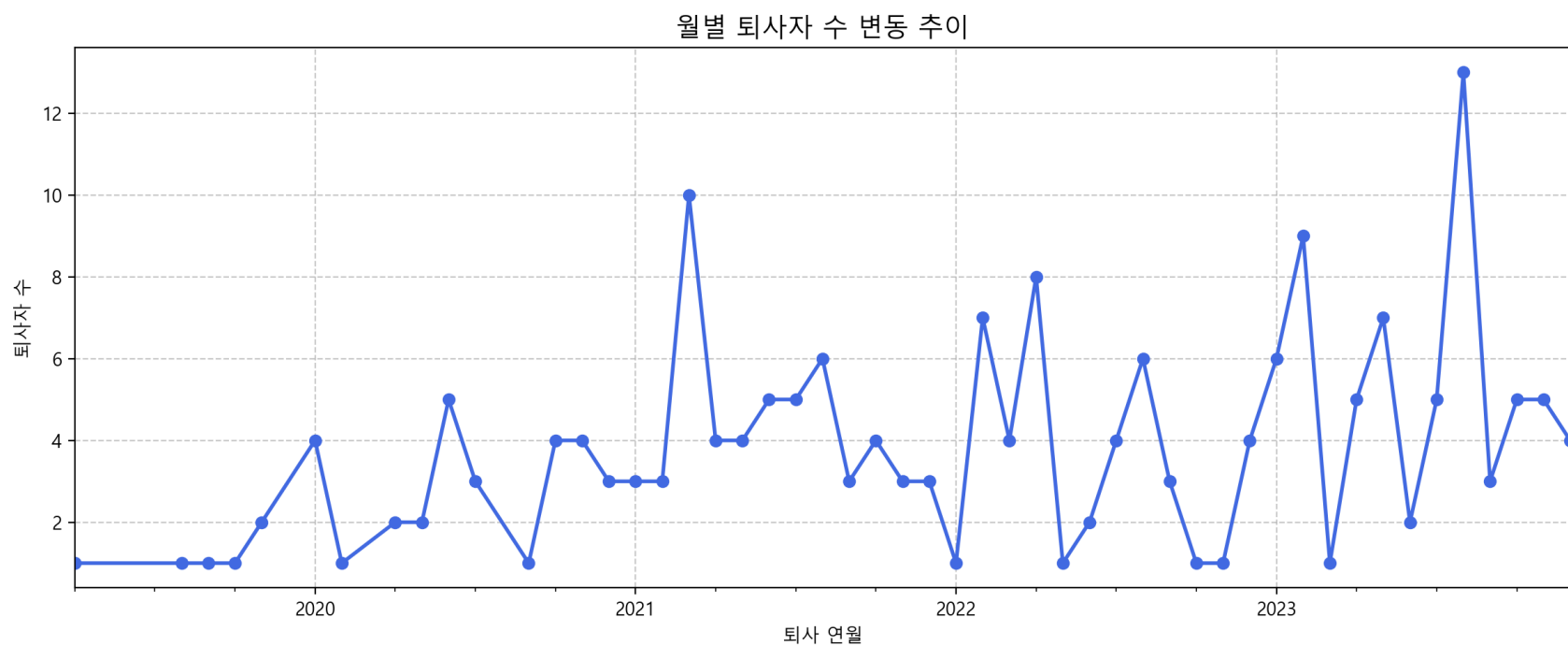
```
pip install pandas matplotlib seaborn numpy
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (2_Paproject_2_3_월별퇴사율_자발성.txt에 있음)

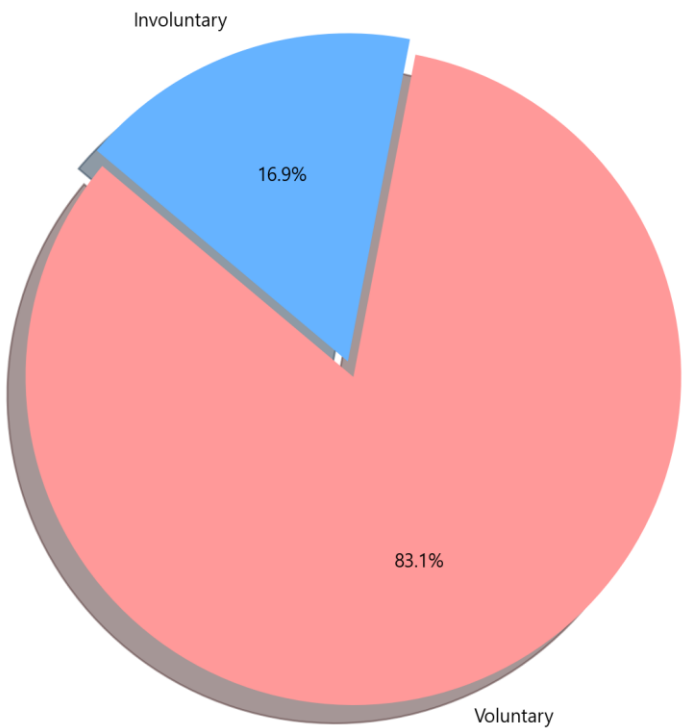
5. 분석결과 확인

	A	B	C	D	E	F	G
1	Employee_ID	Department	Job_Role	Performance_Rating	Hire_Date	Termination_Date	Status
2	1	Marketing	Senior	2	2023-08-02		Active
3	2	Finance	Junior	4	2021-05-11		Active
4	3	HR	Senior	4	2023-12-12		Active
5	4	Finance	Senior	3	2021-07-19		Active
6	5	Finance	Lead	1	2019-10-16		Active
7	6	R&D	Manager	2	2020-12-24		Active
8	7	HR	Manager	3	2021-06-11	2022-02-28	Voluntary
9	8	HR	Senior	5	2019-09-29		Active
10	9	HR	Lead	3	2021-12-25		Active

2. 우리 회사 retention 현황 EDA – 월별 퇴사율, 자발적 vs 비자발적 퇴사



퇴사 유형별 비중 (Voluntary vs Involuntary)



2. 우리 회사 retention 현황 EDA – 부서/직무별 히트맵, 성과등급별 이탈률

1. 2_PAproject_2_3_EDA.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention 관련 EDA를 수행한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\wocto1\OneDrive\문서\WAIPA\project#2\2_PAproject_2_3_EDA.csv 파일을 이용해서 회사의 retention 현황에 대해 EDA를 하는 파이썬 코딩을 해주세요.
2. 이 데이터의 변수는 Employee_ID, Department, Job_Role, Performance_Rating, Hire_Date, Termination_Date, Status입니다.
3. 부서와 직무별 이탈율을 계산해서 히트맵으로 그려주세요.
5. Performance_Rating 를 기준으로 성과등급별 이탈률을 막대그래프로 그려주세요.

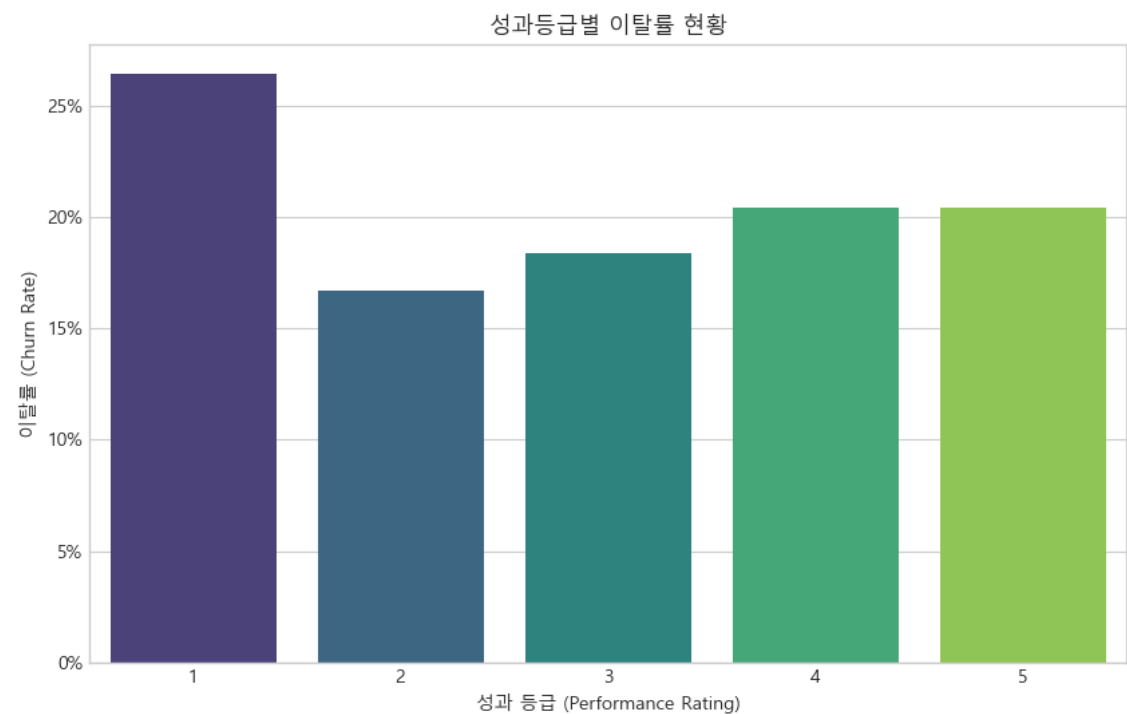
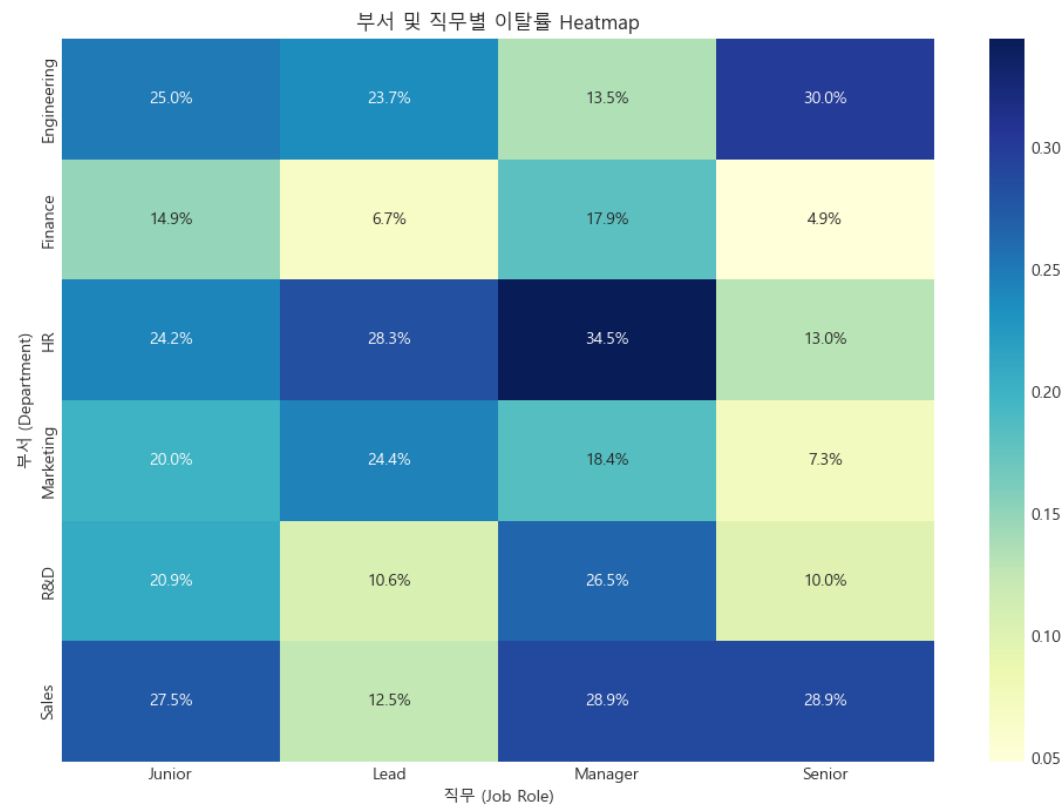
3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas matplotlib seaborn numpy
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (2_PAproject_2_3_부서별_성과등급별.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

2. 우리 회사 retention 현황 EDA – 부서/직무별 히트맵, 성과등급별 이탈률



3. 이직 원인별 이직 확률 분석 – 상관관계분석(Correlation Analysis)

- 1. 2_PAproject_2_4_Corr_reg.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 원인분석을 수행한다.
- 2. 주요 실무 질문은 다음과 같다.
 - 성과등급, 연봉, 근무시간은 이직과 어떤 관계를 가지는가?
- 3. JAMOVI를 이용한 분석을 수행한다.

상관 행렬

Employee_ID
Department

→

Salary

Work_Hours

Performance_Rating

Left

상관 행렬

상관 행렬

		Salary	Work_Hours	Performance_Rating	Left
Salary	피어슨 상관계수	—			
	p 값	—			
Work_Hours	피어슨 상관계수	0.092	—		
	p 값	0.040	—		
Performance_Rating	피어슨 상관계수	0.852	0.089	—	
	p 값	< .001	0.046	—	
Left	피어슨 상관계수	-0.150	0.124	-0.209	—
	p 값	< .001	0.005	< .001	—

3. 이직 원인별 이직 확률 분석 – 상관관계분석(Correlation Analysis)

4. AI에게 결과표를 제시하고 결과를 해석한다.

1. 가장 강력한 관계: 급여와 고과 등급

- **급여(Salary) & 고과 등급(Performance_Rating):** 상관계수(r)가 0.852로 나타났습니다 1 .
- **분석:** 이는 매우 강력한 양(+)의 상관관계를 의미합니다. 즉, **인사 고과 등급이 높은 직원일수록 급여도 비례해서 높게 책정되고 있음**을 보여줍니다. 회사의 보상 체계가 성과(고과)와 밀접하게 연동되어 있다는 증거입니다.

2. 퇴사(Left)에 영향을 미치는 요인들

퇴사 여부(Left)와 다른 변수들 간의 관계를 보면 인적 자원 관리상의 시사점을 찾을 수 있습니다.

- **고과 등급과의 관계 ($r = -0.209, p < .001$):** 음(-)의 상관관계로, **성적이 좋은 직원일수록 퇴사할 확률이 낮음**을 보여줍니다 1 .
- **급여와의 관계 ($r = -0.150, p < .001$):** 역시 음(-)의 상관관계입니다. **급여가 높을수록 퇴사할 가능성이 낮아지는** 경향이 있습니다 1 .
- **근무 시간과의 관계 ($r = 0.124, p = 0.005$):** 양(+)의 상관관계입니다. **근무 시간이 길어질수록 퇴사할 가능성이 높아지는** 양상을 보입니다 1 .

3. 기타 유의미한 지표

- **근무 시간과 급여/고과:** 근무 시간은 급여($r = 0.092$) 및 고과($r = 0.089$)와 통계적으로 유의미한 ($p < 0.05$) 관계를 보이지만, **상관계수 수치 자체가 매우 낮습니다** 1 . 이는 단순히 오래 일한다고 해서 고과를 잘 받거나 급여가 크게 오르는 구조는 아님을 시사합니다.

종합 요약

이 데이터에 따르면, 이 조직의 보상 체계는 성과(고과)와 매우 잘 연동되어 있습니다. 또한, **직원들의 이탈을 막기 위해서는 적절한 성과 보상(급여)도 중요하지만, 지나친 근무 시간 관리가 핵심적인 요소가 될 수 있음**을 시사합니다.

3. 이직 원인별 이직 확률 분석 – 다중선형회귀분석(Multiple Regression Analysis)

- 1. 2_PAproject_2_4_Corr_reg.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 원인분석을 수행한다.
- 2. 주요 실무 질문은 다음과 같다.
 - 연봉과 업무시간이 올라가면 성과가 올라갈까?
- 3. JAMOVI를 이용한 분석을 수행한다.

선형 회귀분석

Employee_ID

Department

Left

→

→

→

→

종속변수

Performance_Rating

독립변수

Salary

Work_Hours

요인

Weights (optional)

선형 회귀분석

모형 적합도 값		
모형	R	R ²
1	0.853	0.727

형계수- 종속변				
예측	추정값	표준오차	t	p
절편	-4.30207	0.23125	-18.604	< .001
Salary	0.00128	3.54e-5	36.165	< .001
Work_Hours	0.00127	0.00274	0.463	0.643

3. 이직 원인별 이직 확률 분석 – 다중선형회귀분석(Multiple Regression Analysis)

4. AI에게 결과표를 제시하고 결과를 해석한다.

1. 모형의 설명력 (R^2)

- 결정계수(R^2): 0.727 1 .
- 분석: 이 회귀 모형의 설명력은 **72.7%**로 매우 높습니다 1 . 즉, 급여와 근무 시간이라는 두 변수만으로 종속변수의 변동성을 약 73%나 설명할 수 있다는 의미입니다.

2. 개별 예측 변수 분석

- 급여 (Salary):
 - 추정값(계수)은 0.00128이며, p-값이 .001 미만으로 통계적으로 매우 유의미합니다 1 .
 - 이는 급여가 높을수록 종속변수(예: 고과 등급)가 유의미하게 높아진다는 것을 보여줍니다 1 . 앞선 상관분석 결과와 일맥상통하는 결과입니다.
- 근무 시간 (Work_Hours):
 - 추정값은 0.00127이지만, p-값이 0.643으로 나타났습니다 1 .
 - 통계적 유의수준(0.05)보다 훨씬 크기 때문에, 근무 시간은 종속변수에 실질적인 영향을 미치지 않는다고 볼 수 있습니다 1 . 즉, 단순히 오래 일한다고 해서 결과값이 좋아지는 것은 아니라는 점이 회귀분석에서도 재확인되었습니다.

3. 종합 결론

이 회귀 모델을 통해 볼 때, 결과값에 결정적인 영향을 주는 요인은 **근무 시간이 아닌 급여(또는 급여와 밀접한 성과 지표)**임을 알 수 있습니다 1 . 조직 관리 측면에서 보면, 투입 시간(Input)보다는 보상이나 성과 중심의 지표가 결과값과 훨씬 강하게 연결되어 있다고 해석됩니다.

3. 이직 원인별 이직 확률 분석 – 로지스틱회귀분석(Logistic Regression Analysis)

1. 2_PAProject_2_4_Corr_reg.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 원인분석을 수행한다.

2. 주요 실무 질문은 다음과 같다.

- 성과등급, 연봉, 근무시간이 증가하면 이직확률이 올라가는가?

3. JAMOVl를 이용한 분석을 수행한다.

이항 로지스틱 회귀분석

Employee_ID

Department

→

→

→

종속변수

Left

독립변수

Work_Hours

Salary

Performance_Rating

요인

이항 로지스틱 회귀분석

모형 적합도 값

모형	이탈도	AIC	R ² _{McF}
1	42.4	50.4	0.483

Model Coefficients - Left

예측	추정값	표준오차	Z	p
절편	8.419	6.69117	1.258	0.208
Work_Hours	0.139	0.04836	2.866	0.004
Salary	6.47e-4	0.00104	0.623	0.533
Performance_Rating	-3.418	1.14448	-2.986	0.003

노트. Estimates represent the log odds of "Left = 1" vs. "Left = 0"

3. 이직 원인별 이직 확률 분석 – 로지스틱회귀분석(Logistic Regression Analysis)

4. AI에게 결과표를 제시하고 결과를 해석한다.

1. 모형의 설명력

- McFadden's R^2 : 0.483 1
- 분석: 로지스틱 회귀분석에서 0.4 이상이면 모형의 설명력이 매우 우수하다고 평가합니다. 즉, 근무 시간, 급여, 성과 등급이라는 변수들이 직원의 퇴사 여부를 상당히 잘 설명하고 있습니다. 1

2. 개별 변수가 퇴사에 미치는 영향

이 분석의 핵심은 어떤 변수가 통계적으로 유의미한($p < .05$) 영향을 주는지 확인하는 것입니다. 1

- 근무 시간 (Work_Hours): 유의미한 정(+)의 영향 ($p = 0.004$) 1
 - 계수(추정값)가 0.139로 양수입니다. 1
 - 이는 근무 시간이 늘어날수록 퇴사 확률이 통계적으로 유의미하게 높아짐을 의미합니다. 1
- 성과 등급 (Performance_Rating): 유의미한 부(-)의 영향 ($p = 0.003$) 1
 - 계수가 -3.418로 음수이며 영향력이 매우 큼니다. 1
 - 이는 성과 등급이 높을수록 퇴사 확률이 급격히 낮아짐을 보여줍니다. 고성과자들이 조직에 남을 가능성이 훨씬 큼니다. 1
- 급여 (Salary): 통계적으로 유의하지 않음 ($p = 0.533$) 1
 - 이 모델 내에서는 급여 자체가 퇴사에 직접적으로 미치는 독립적인 영향은 통계적으로 유의미하지 않게 나타났습니다. 1

3. 종합 분석 및 인사이트

이전의 상관관계 분석에서는 급여와 퇴사 간에 약한 상관이 있었으나, 여러 변수를 동시에 고려한 로지스틱 회귀분석에서는 '근무 시간'과 '성과 등급'이 퇴사를 결정짓는 핵심 요인으로 드러났습니다. 1

- 결론: 직원의 이탈을 막기 위해서는 지나친 근무 시간을 관리하고, 성과 등급이 낮은 직원들이 이탈하지 않도록 관리하거나 반대로 고성과자들이 계속해서 높은 등급을 유지하며 남을 수 있는 환경을 만드는 것이 중요합니다. 1

3. 이직 원인별 이직 확률 분석 – 머신러닝 분석

1. 2_PAproject_2_4_machine.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 머신러닝을 이용해 예측을 수행한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\wocto1\OneDrive\문서\WAIPA\project#2\2_PAproject_2_4_machine.csv" 파일을 이용해서 머신러닝으로 퇴직(left)을 예측하고 싶습니다. 파이썬 코딩을 해주세요.
2. 머신러닝 알고리즘은 SVM을 사용해주세요
3. 원인변수는 Department Performance_Rating,Salary, Work_Hours를 사용해주세요
4. 결과변수는 Left을 사용해주세요.
5. Department만 범주형이고 Sales,Mkt,HR,Eng,R&D의 값을 가집니다.
6. 만약 만약 Department는 Sales이고,Performance_Rating은 2, Salary는 2000, Work_Hours는 60인 어떤 직원이 있다면 이 직원은 이직하겠는가?

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas numpy scikit-learn
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (2_PAproject_2_4_머신러닝퇴직확률.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

모델 정확도: 0.73

예측 결과: 이 직원은 이직할 것으로 보입니다. (이직 확률: 84.53%)

종료 코드 0(으)로 완료된 프로세스

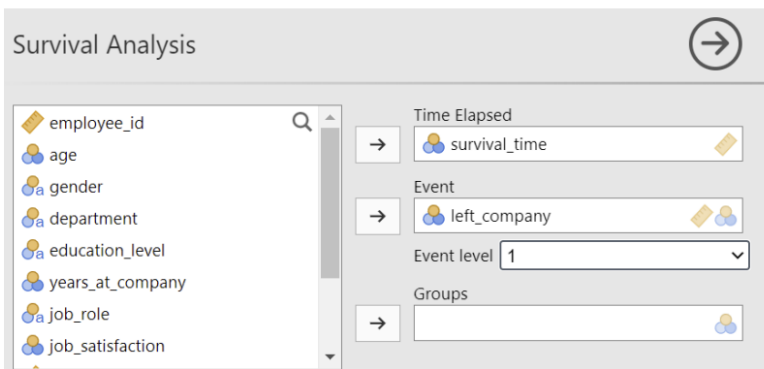
4. 이직 원인별 생존 분석 – Kaplan-Meier(KM) 생존 곡선

1. 2_PAProject_2_5_survival.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 생존 분석을 수행한다.

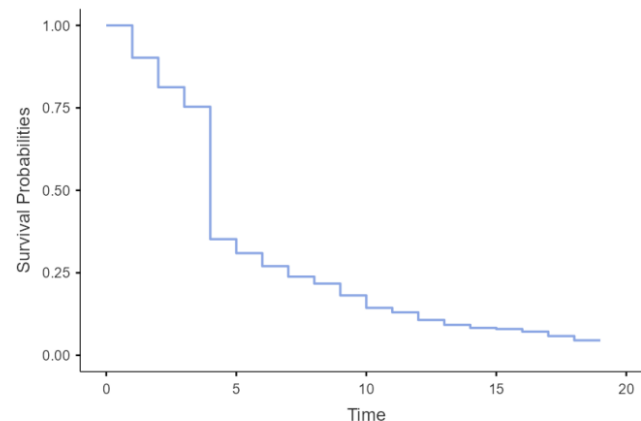
2. 주요 실무 질문은 다음과 같다.

- 우리회사에서 몇 년 차가 이직의 고비인가?

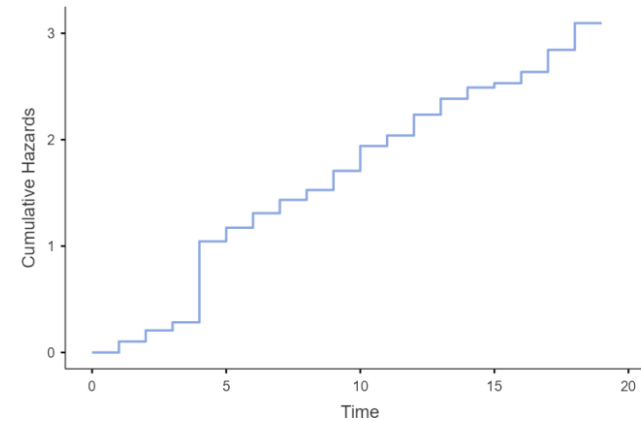
3. JAMOVl를 이용한 분석을 수행한다.



Survival Curve



Cumulative Hazard Function



4. 결과를 해석한다.

- 4년차에 급격하게 생존확률이 떨어지고, 위험누적이 증가하는 것을 알 수 있다.

- 4년차 전에 개입(managerial intervention, leadership intervention), 혹은 보상(compensation)을 통해 줄여야 한다.

4. 이직 원인별 생존 분석 – 집단 차이: Log-rank test

1. 2_PAproject_2_5_survival.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 생존 분석을 수행한다.

2. 주요 실무 질문은 다음과 같다.

- 성별에 따라 이직시점이 다른가?

3. JAMOVI를 이용한 분석을 수행한다.

Survival Analysis

employee_id
age
department
education_level
years_at_company
job_role
job_satisfaction
salary

Time Elapsed
survival_time

Event
left_company

Event level 1

Groups
gender

Analysis of the differences

Tests

- ☒ Log-rank
- ☐ Gehan
- ☐ Tarone-Ware
- ☐ Peto-Peto

Pairwise comparisons

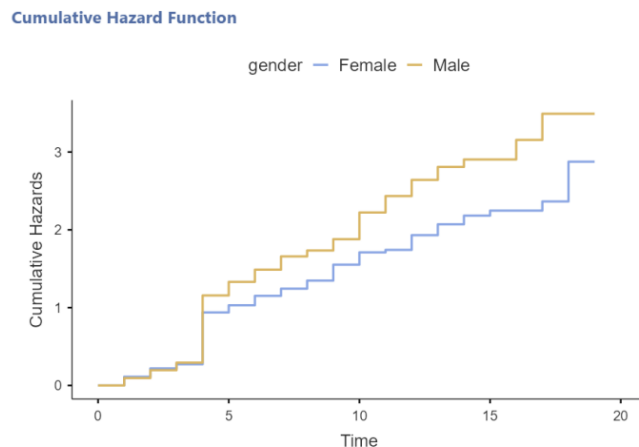
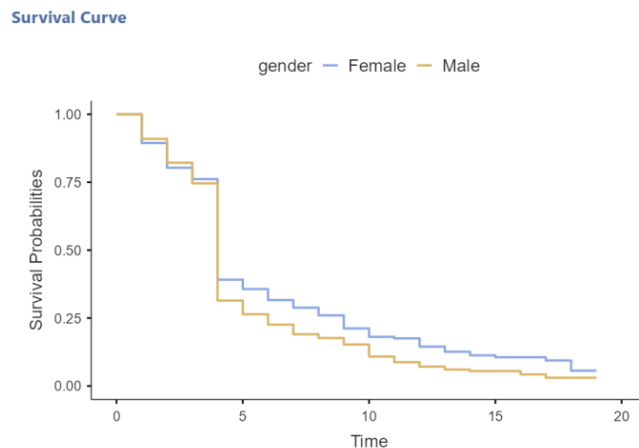
- ☐ Pairwise comparisons

Plots

- ☒ Survival curve
- ☐ Confidence intervals
- ☐ Censored events
- ☐ Risk table
- ☐ Median(s)
- ☒ Cumulative hazard function
- ☐ Log scale

Time units

4. 결과를 해석한다.



Analysis of the differences

Test	χ^2	df	p
Log-rank	5.07	1	0.024

결과해석

- log-rank test결과가 통계적으로 유의하여, 남성직원이 여성직원에 비해 4년차에 이직할 위험확률이 높음

- 그 이후에도 꾸준히 누적위험이 높음

- 성별의 차이가 있으므로 별도로 특화된 HRM의 필요성이 제기됨

4. 이직 원인별 생존 분석 – 영향변수: COX regression

1. 2_PAproject_2_5_survival.csv 데이터 파일을 이용해서 회사의 retention관련 생존 분석을 수행한다.

2. 주요 실무 질문은 다음과 같다.

- 핵심직원의 이직시기는 학력에 따라 다른가?

3. JAMOVl를 이용한 분석을 수행한다.

Multivariable Survival Analysis

Time Elapsed: survival_time

Outcome: left_company

Event Level: 1

Explanatory Variables: gender, department, education_level, job_role, remote_work

Continuous Explanatory Variable: age, years_at_company, job_satisfaction, salary, work_life_balance

Dependent: Surv(mytime, myoutcome)		all		HR (univariable)	HR (multivariable)
gender	Female	246 (49.2)	-	-	-
	Male	254 (50.8)	1.25 (1.03-1.51, p=0.022)	1.14 (0.94-1.39, p=0.179)	
department	Finance	101 (20.2)	-	-	-
	HR	108 (21.6)	0.83 (0.62-1.11, p=0.210)	0.78 (0.57-1.06, p=0.106)	
	IT	105 (21.0)	1.04 (0.77-1.39, p=0.817)	0.94 (0.69-1.28, p=0.709)	
	Marketing	105 (21.0)	1.14 (0.85-1.52, p=0.375)	1.06 (0.79-1.43, p=0.702)	
education_level	Sales	81 (16.2)	1.01 (0.74-1.38, p=0.937)	0.87 (0.63-1.20, p=0.399)	
	Bachelor	130 (26.0)	-	-	-
	High School	116 (23.2)	1.07 (0.82-1.39, p=0.608)	1.03 (0.79-1.35, p=0.808)	
	Master	119 (23.8)	0.69 (0.52-0.90, p=0.007)	0.64 (0.49-0.85, p=0.002)	
job_role	PhD	135 (27.0)	0.85 (0.65-1.10, p=0.213)	0.82 (0.63-1.06, p=0.130)	
	Executive	116 (23.2)	-	-	-
	Intern	141 (28.2)	1.04 (0.80-1.35, p=0.777)	1.15 (0.88-1.51, p=0.297)	
	Manager	117 (23.4)	1.09 (0.83-1.45, p=0.527)	1.18 (0.89-1.57, p=0.244)	
remote_work	Staff	126 (25.2)	1.02 (0.78-1.35, p=0.870)	1.05 (0.79-1.39, p=0.734)	
	0	304 (60.8)	-	-	-
	1	196 (39.2)	1.01 (0.83-1.23, p=0.909)	0.96 (0.79-1.18, p=0.704)	
	age	Mean (SD)	42.8 (10.4)	1.00 (1.00-1.01, p=0.316)	1.00 (1.00-1.01, p=0.372)
years_at_company	Mean (SD)	9.6 (5.5)	0.90 (0.88-0.92, p<0.001)	0.89 (0.87-0.91, p<0.001)	
job_satisfaction	Mean (SD)	3.0 (1.4)	0.98 (0.92-1.05, p=0.559)	0.99 (0.92-1.06, p=0.695)	
salary	Mean (SD)	74387.0 (25843.9)	1.00 (1.00-1.00, p=0.080)	1.00 (1.00-1.00, p=0.042)	
work_life_balance	Mean (SD)	2.9 (1.4)	1.00 (0.94-1.07, p=0.972)	1.01 (0.95-1.08, p=0.722)	
performance_score	Mean (SD)	50.8 (28.8)	1.00 (1.00-1.00, p=0.357)	1.00 (1.00-1.00, p=0.732)	

4. 이직 원인별 생존 분석 – 영향변수: COX regression

4. AI에게 결과표를 제시하고 결과를 해석한다.

1. 통계적으로 유의미한 요인 ($p < 0.05$)

이 요인들은 직원이 회사에 얼마나 오래 머무는지(근속 기간)를 결정하는 데 실질적인 영향을 미칩니다.

- **근속 연수 (years_at_company) [$p < 0.001$]**: 가장 강력한 요인입니다. 위험비(HR)가 0.89로, 회사에 머문 기간이 1년 길어질수록 이직 위험이 약 11%씩 감소합니다. 즉, 오래 다닌 직원일수록 계속 남을 가능성이 매우 높습니다. 1
- **학력 - 석사 (education_level: Master) [$p = 0.002$]**: 학사(Bachelor) 학위 소지자와 비교했을 때, 석사 학위자의 이직 위험은 36% 낮습니다(HR 0.64). 석사급 인력이 학사급보다 훨씬 안정적으로 오래 근무하는 경향이 있습니다. 1
- **급여 (salary) [$p = 0.042$]**: 통계적으로 유의미한 영향을 줍니다. 급여 수준이 높을수록 이직 시기를 늦추고 직원을 더 오래 유지시키는 효과가 있습니다. 1

2. 통계적으로 무의미한 요인 ($p > 0.05$)

이 요인들은 현재 데이터 상으로는 이직 시기(언제 나가는가)에 유의미한 차이를 만들어내지 못했습니다.

- **인구통계 및 직무 특성**: 성별(gender), 부서(department), 직무 역할(job_role), 연령(age) 등은 이직 시기와 관련이 없었습니다. 1
- **학력(일부)**: 고졸(High School)이나 박사(PhD) 학위는 학사(Bachelor)와 비교했을 때 근속 기간에 유의미한 차이가 없었습니다. 1
- **근무 환경 및 만족도**: 원격 근무 여부(remote_work), 직무 만족도(job_satisfaction), 워라밸(work_life_balance), 고과 점수(performance_score)는 이 모델에서 이직 시기에 직접적인 영향을 주지 않는 것으로 나타났습니다. 1

요약 결론

"핵심 직원의 이직 시기는 학력에 따라 다른가?"라는 질문에 대해, 이 데이터는 ***그렇다, 특히 석사 학위자가 가장 오래 머문다***는 결론을 제시합니다. 1

결론적으로, 이 조직에서 직원의 장기 근속을 유도하는 핵심 키워드는 ***'석사 학위', '기존 근속 기간', '급여'***입니다. 반면, 흔히 중요하다고 생각되는 직무 만족도나 워라밸, 부서 등은 직원이 '언제' 떠나는지를 결정하는 데에는 큰 영향이 없었습니다. 따라서 인력 유지 전략을 세울 때 초기 입사자들의 적응을 도와 근속 연수를 확보하고, 석사급 인재와 급여 체계 관리에 집중하는 것이 가장 효과적입니다. 1

END